

Disciplina: EST-2

Professor: Quintana

TÓPICO 01: ESTUDO DOS PONTOS NOTÁVEIS DA ESTABILIDADE LONGITUDINAL

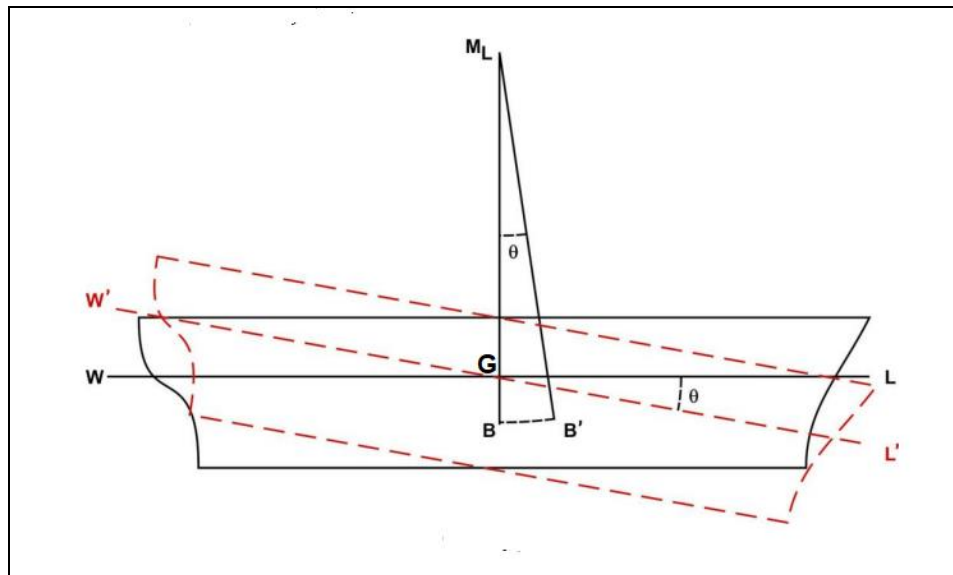
ESTABILIDADE LONGITUDINAL

1- Conceitos Preliminares

Podemos definir a estabilidade longitudinal como a propriedade que a embarcação tem de voltar a sua posição de equilíbrio longitudinal, ou seja, é a tendência de voltar ao calado original quando dele se afastar por qualquer motivo externo.

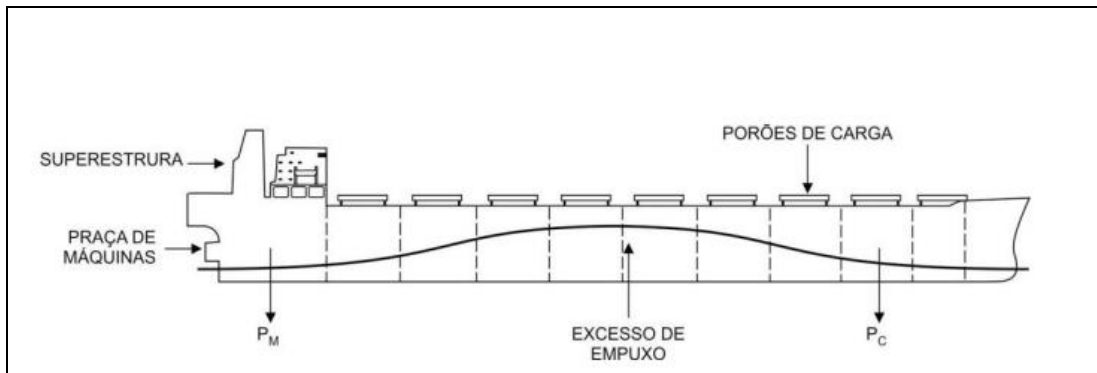
Devido ao fato de que, geralmente, as dimensões de uma embarcação no sentido longitudinal serem muito maiores que no sentido transversal, isto é, o comprimento maior do que a boca, resulta que sempre a embarcação irá apresentar um valor positivo e considerável para a altura metacêntrica longitudinal (GML), figura 1.

Figura 1:



Vale destacar que a estabilidade longitudinal também é muito importante para a segurança da embarcação, pois a distribuição incorreta dos pesos a bordo, poderá provocar esforços estruturais que em condições adversas de mar, pode atingir limites inseguros para a estrutura da embarcação, figura 2.

Figura 2:



Convém ressaltar que os cálculos para os calados de uma embarcação, que são obtidos através da estabilidade longitudinal, são parâmetros importantes, pois poderão ser fatores limitadores para a entrada ou saída de alguns portos ou terminais.

2- Os Pontos Notáveis da Estabilidade Longitudinal

Na análise do estudo dos pontos notáveis da estabilidade longitudinal, a abordagem é similar ao da estabilidade transversal.

D

Destaca-se que as cotas que se localizam **avante** da linha aranha serão **negativas** e as que estão **à ré** **positivas**, caso o ponto esteja situado exatamente na seção mestra, terá valor nulo.

2.1- Centro de Flutuação (F ou CF)

É o centro geométrico da área do plano de flutuação, figuras: 4a, 4b e 4c.

Figura 4a:

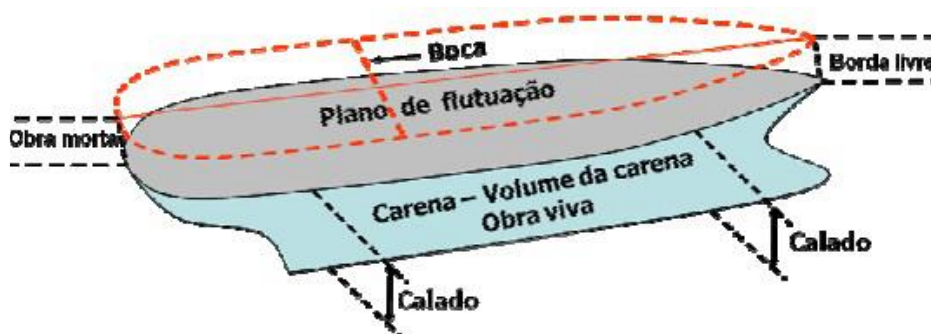


Figura 4b:

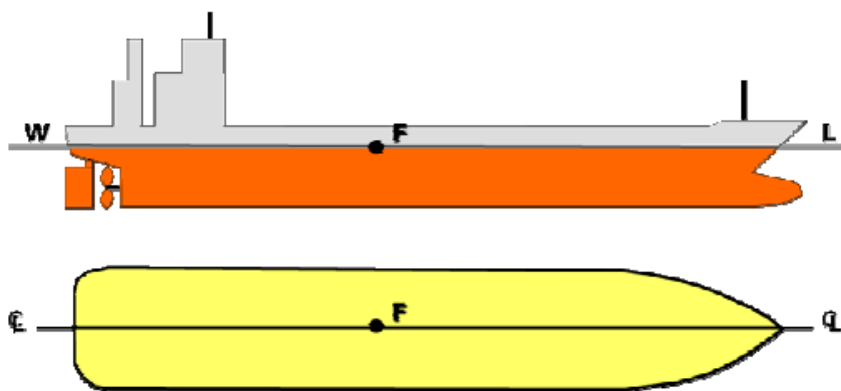
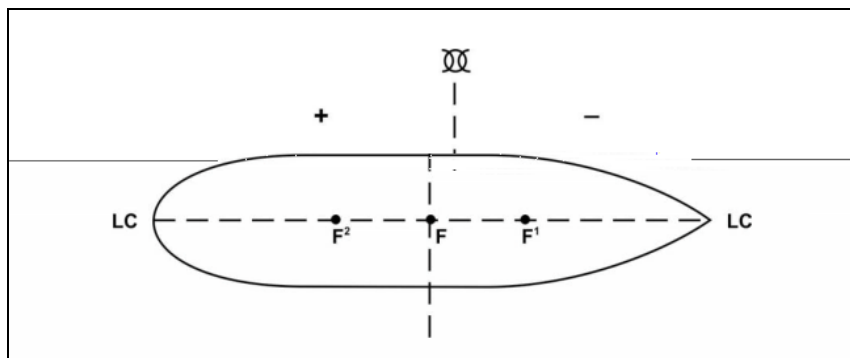


Figura 4c:



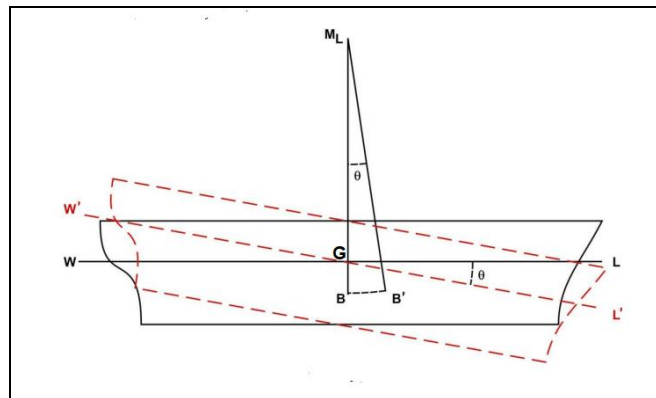
Constata-se que é o ponto notável mais utilizado no estudo da estabilidade longitudinal. Sendo que o valor da cota do centro de flutuação pode ser obtido através da tabela de dados hidrostáticos.

Vale lembrar que as tabelas de dados hidrostáticos costumam apresentar a distância do centro de flutuação em relação ao plano transversal de meio navio, ou, em relação a perpendicular de ré (PP AR).

2.2- Metacentro Longitudinal (ML)

Define-se como sendo o centro da curva descrita pelo centro de carena (B), à medida que o navio caturra, ou seja, inclina-se longitudinalmente em torno de um eixo transversal, figura 5.

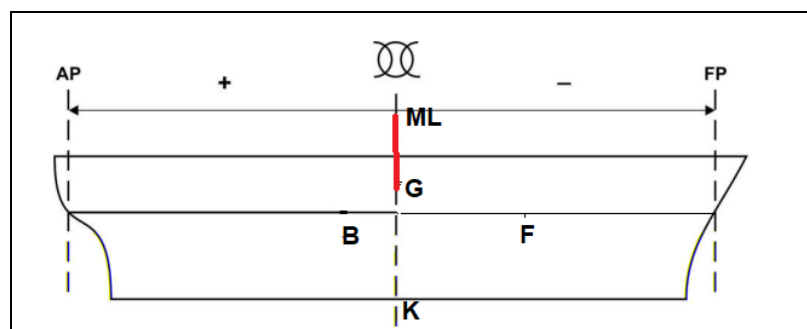
Figura 5:



Geralmente o comprimento das embarcações é muito maior do que a medida de sua boca, resultando em valores muito elevados para a cota vertical do metacentro longitudinal (KML), figura 6.

Assim sendo, a altura metacêntrica longitudinal ($GML = KLM - KG$) sempre apresentará um valor muito elevado, pois os ângulos de caturro são bem menores do que os de banda.

Figura 6:



Portanto, a altura metacêntrica longitudinal (GML) sempre será positiva, em consequência, o estudo da estabilidade longitudinal terá sua maior importância no que diz respeito aos cálculos dos calados e dos esforços estruturais da embarcação.

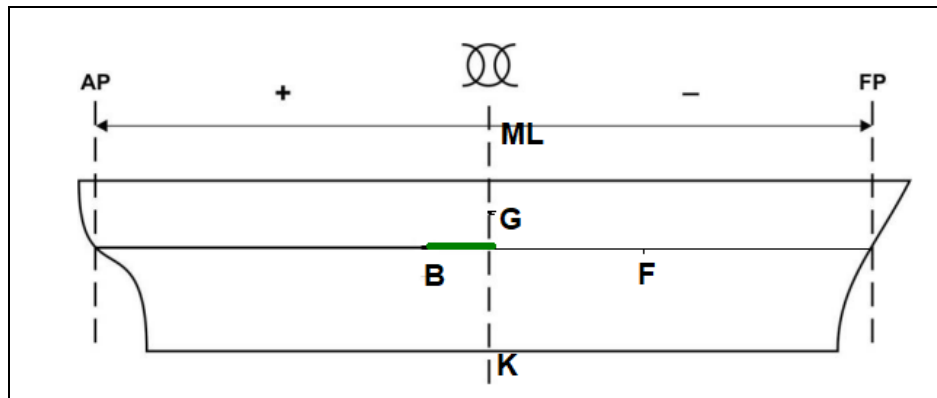
2.3- Centro de carena (B)

Define-se como sendo o ponto de aplicação da força de empuxo que atua na embarcação.

Vale lembrar que no estudo da estabilidade transversal, utilizamos a notação KB para cota do centro de carena, já na estabilidade longitudinal usamos a notação LCB ou LCB (B, figura 7).

Convém ressaltar que o valor da cota longitudinal do centro de carena pode ser obtido na tabela de dados hidrostáticos.

Figura 7:

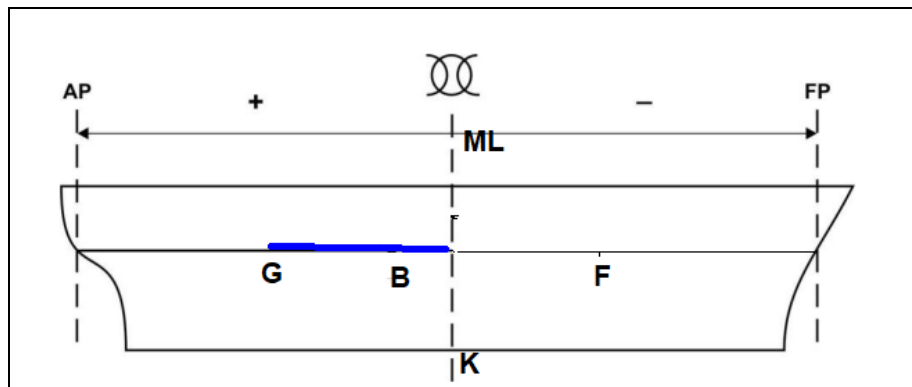


2.4- Centro de gravidade (G)

Define-se como o ponto de aplicação de todas as forças peso que atuam na embarcação.

Vale lembrar que no estudo da estabilidade transversal, utilizamos a notação KG para cota do centro de gravidade, já na estabilidade longitudinal usamos a notação LCG ou LCG (G, figura 8).

Figura 8:



Vale ressaltar que para se calcular a cota longitudinal do centro de gravidade de uma embarcação, aplica-se o teorema de “Varignon”, de forma análoga ao estudado na estabilidade transversal.

3- Determinação da Cota Longitudinal dos Pontos Notáveis

3.1- Determinação da Cota do Centro de Flutuação (F)

O valor da cota do centro de flutuação pode ser obtido através da tabela de dados hidrostáticos. Contudo, devemos verificar em relação a que origem de contagem se apresenta a tabela.

Exemplo 1: Um navio SD-14, cujo comprimento entre perpendiculares é de 134,18 m, após terminar uma operação de recebimento de óleo, apresentou um calado médio de 5,20 m. Utilizando a tabela de dados hidrostáticos, determine o valor de $\rho(F)$.

Verificamos que $LCF = 68,69$ m, em relação a perpendicular de ré

Desejamos: $\rho(F)$

Devemos calcular a metade do comprimento entre perpendiculares, isto é, $L_{pp} : 2 = 67,09$ m e subtrair do valor obtido na tabela de dados hidrostáticos, teremos:

$\rho(F) = 68,69 \text{ m} - 67,09 \text{ m} = 1,60 \text{ m}$, entretanto, este valor será negativo porque está a vante da seção mestra.

Assim sendo: $\rho(F) = -1,60 \text{ m}$

3.2- Determinação da Cota do Centro de Carena (B)

O valor da cota do centro de carena pode ser obtido através da tabela de dados hidrostáticos. Contudo, devemos verificar em relação a que origem de contagem se apresenta a tabela.

Exemplo 2: Um navio SD-14, cujo comprimento entre perpendiculares é de 134,18 m, após terminar uma operação de recebimento de óleo, apresentou um calado médio de 5,20 m. Utilizando a tabela de dados hidrostáticos, determine o valor de $\rho(B)$.

Verificamos que $LCB = 70,37$ m, em relação a perpendicular de ré

Desejamos: $\rho(B)$

Devemos calcular a metade do comprimento entre perpendiculares, isto é, $67,09$ m e subtrair do valor obtido na tabela de dados hidrostáticos, teremos:

$\rho(B) = 70,37 \text{ m} - 67,09 \text{ m} = 3,28 \text{ m}$, entretanto, este valor será negativo porque está a vante da seção mestra.

Assim sendo: $\rho(B) = -3,28 \text{ m}$

Lista de exercícios 01

- 1) Um navio SD-14, cujo comprimento entre perpendiculares é de 134,18 m, apresentou um calado médio de 8,20 m, após terminar uma operação de recebimento de óleo. Utilizando a tabela de dados hidrostáticos, determine o valor de ρ (F.
- 2) Um navio SD-14, cujo comprimento entre perpendiculares é de 134,18 m, apresentou um calado médio de 8,60 m, após terminar uma operação de recebimento de óleo. Utilizando a tabela de dados hidrostáticos, determine os valor de ρ (B.
- 3) Um navio SD-14, cujo comprimento entre perpendiculares é de 134,18 m, apresentou um calado médio de 7,80 m, após terminar uma operação de recebimento de óleo. Utilizando a tabela de dados hidrostáticos, determine os valores de ρ (F e ρ (B.

3.3- Determinação da Cota Longitudinal do Centro de Gravidade - ρ (G

Determinamos a cota longitudinal do centro de gravidade de uma embarcação, aplicando o teorema de Varignon, de forma análoga ao estudado na estabilidade transversal.

Portanto, aplicamos: ρ (G = $\frac{ML}{\rho}$

Onde: ML é o somatório dos momentos longitudinais em relação ρ (
é o deslocamento
 ρ (G é a cota longitudinal do centro de gravidade em relação ρ (

Exemplo 3: Um navio graneleiro após as operações de carga apresenta um deslocamento de 15150 t com ρ (g = + 2,69 m. Entretanto, antes da saída do porto, recebeu 180 t de óleo diesel no tanque 2FD BB, ρ (g= +57,34 m; 200 t de água doce no tanque de colisão a ré,

Utilizando a fórmula: $G = \frac{ML}{\dots}$

Temos que: $G = 17438,99 \text{ t.m}/15970 \text{ t} = + 1,09 \text{ m}$

Lista de exercícios 02

- 01) O navio graneleiro “Comandante Moisés”, ao terminar as operações de carga, apresentava um deslocamento de 16000 t com $g = + 3,22 \text{ m}$. Entretanto, antes da saída do porto, recebeu 200 t de óleo diesel no tanque 3FD BB, $g = +56,24 \text{ m}$; 400 t de água doce no tanque de colisão à ré, $g = +80,16 \text{ m}$ e lastrou com 500 t o tanque de colisão a vante, $g = -124,24 \text{ m}$. Com base nesses dados, depois de todas as operações, calcule o valor da cota longitudinal do centro de gravidade.
- 02) O navio SD-14 “Comandante Israel”, ao atracar no porto de Santos, apresentava um deslocamento de 14507 t com $g = + 2,24 \text{ m}$. Efetuou as seguintes operações: carregou o porão 01 com 600 t, $g = -54,16 \text{ m}$; o porão 04 com 500 t, $g = +20,16 \text{ m}$ e recebeu 293 t de óleo diesel no tanque 4FD BB, $g = +46,24 \text{ m}$. Depois de todas as operações, utilizando a tabela de dados hidrostáticos, determine:
- a) o valor da cota longitudinal do centro de gravidade em relação g ;
 - b) o valor da cota longitudinal do centro de gravidade em relação a perpendicular de ré;
 - c) o calado médio final;
 - d) a cota do centro de carena em relação g ;
 - e) a cota do centro de flutuação em relação g .